



TRƯỜNG ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

KHOA ĐIỆN TỬ

KỸ THUẬT PHẦN MỀM ỨNG DỤNG

Chương 2

Các pha trong phát triển phần mềm

Phần 5

Thiết kế hệ thống – Giới thiệu

3898043	5660163	63758	6752245	7196671	154963	2867239	17
OAS	ODS	MAV	WAV	IDS	VUIL	KAS	1 BAI



@ Nội dung chính

- Mục đích của thiết kế
- Các nguyên tắc thiết kế
- Các phần cần thiết kế
 - Thiết kế CSDL → CSDL ít nhất ở dạng chuẩn 3
 - Thiết kế kiến trúc → Lược đồ cấu trúc chương trình
 - Thiết kế giao diện → các menu, form nhập, mẫu báo cáo, thông báo



Mục đích của giai đoạn Thiết kế

- Là quá trình chuyển các yêu cầu của phần mềm sang dạng biểu diễn của phần mềm mà nó có thể được đánh giá về chất lượng trước khi cài đặt.
- Thiếu thiết kế, việc cài đặt có thể gặp các vấn đề:
 - Thiếu kế hoạch cài đặt: không biết rõ thứ tự cài đặt các thành phần, do đó gây ra sự lộn xộn và khó khăn trong việc ước lượng và phân công công việc
 - Không rõ ràng: chưa hiểu rõ các yêu cầu sẽ được cài đặt thế nào
 - Khó nâng cấp và bảo trì: khi có lỗi, rất khó xác định nó nằm ở phần nào. Khi muốn nâng cấp cũng không biết cần nâng cấp ở đâu, ảnh hưởng của nó đến hệ thống hiện tại thế nào



@ Các nguyên tắc thiết kế

- Sự trừu tượng (abstraction)
- Làm mịn (tinh chỉnh từng bước - refinement)
- Modul hóa (modularity)



Các nguyên tắc thiết kế

- Sự trừu tượng:
 - Là sự tập trung vào một vấn đề ở một mức khái quát nào đó, và bỏ qua các chi tiết mức thấp hơn không liên quan
 - Quá trình thiết kế hệ thống đòi hỏi nhiều mức trừu tượng khác nhau
 - Với phần mềm thì có 3 loại trừu tượng
 - Trừu tượng thủ tục
 - Trừu tượng dữ liệu
 - Trừu tượng điều khiển



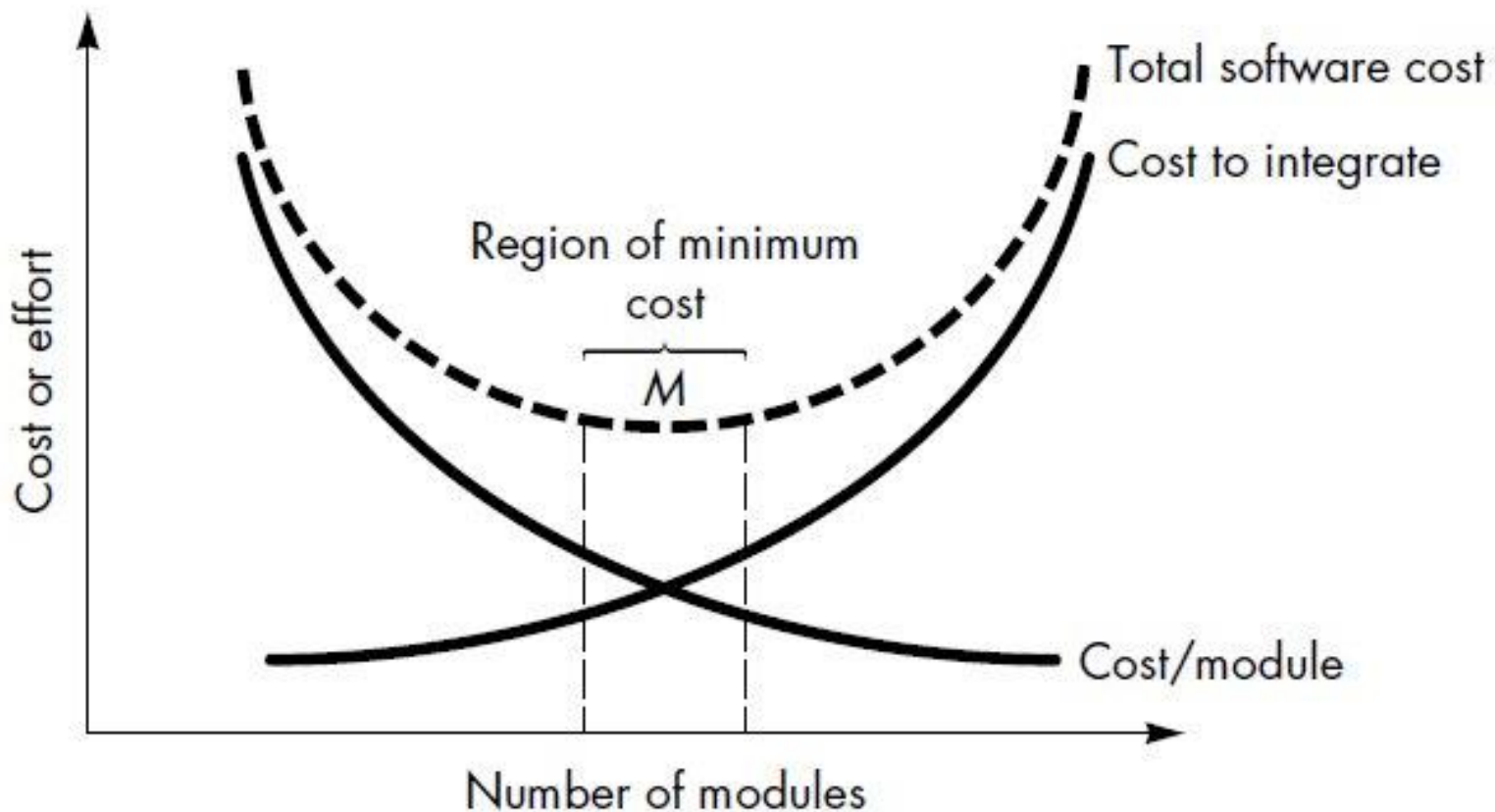
Các nguyên tắc thiết kế

- Làm mịn (tinh chỉnh từng bước - refinement)
 - Là quá trình làm chi tiết hóa từng thành phần của một biểu diễn nào đó, để dần đưa nó sang biểu diễn ở dạng chi tiết hơn (giảm mức độ trừu tượng)
 - Khi các nhiệm vụ đã được làm mịn thì dữ liệu cũng phải được làm mịn, được phân rã hay cấu trúc lại.



Các nguyên tắc thiết kế

- Modul hóa (modularity):
 - Là quá trình phân chia hệ thống/phần mềm thành các thành phần riêng rẽ có tên và tương đối độc lập
 - Là một kỹ thuật cơ bản nhất để quản lý một cách hiệu quả độ phức tạp của hệ thống
 - Modul hóa tốt có thể giúp giảm thiểu thời gian và chi phí phát triển hệ thống

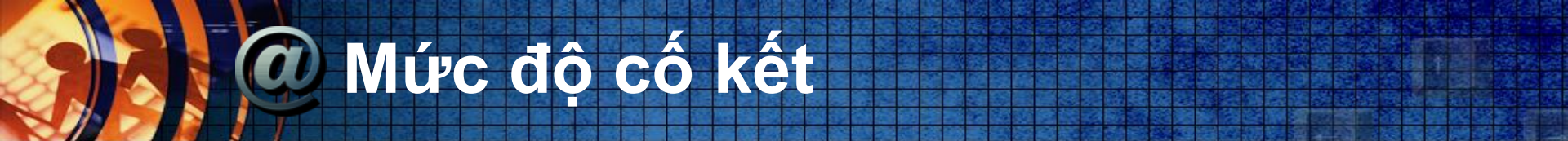


Quan hệ giữa modul hóa và chi phí phần mềm



Module hóa hiệu quả

- Che dấu thông tin
 - Là cách thiết kế làm sao để thông tin trong một modul (cả chức năng và dữ liệu) là không nhìn thấy và không truy nhập được từ các thành phần bên ngoài mà không có nhu cầu về thông tin đó
- Độc lập chức năng (functional independence)
 - Là tính chất phản ánh mức độ đơn nhất về chức năng và đơn giản về giao diện của một modul. Nó được đo lường theo 2 tiêu chuẩn:
 - Mức độ cố kết (cohesion)
 - Mức độ tương liên (coupling)



@ Mức độ cố kết

- Khái niệm:

Mức độ cố kết của một modul là một đơn vị đo về sức mạnh chức năng của modul đó. Mức độ này càng cao thì tính độc lập chức năng cũng càng cao.



Các loại cổ kết và mức độ của chúng

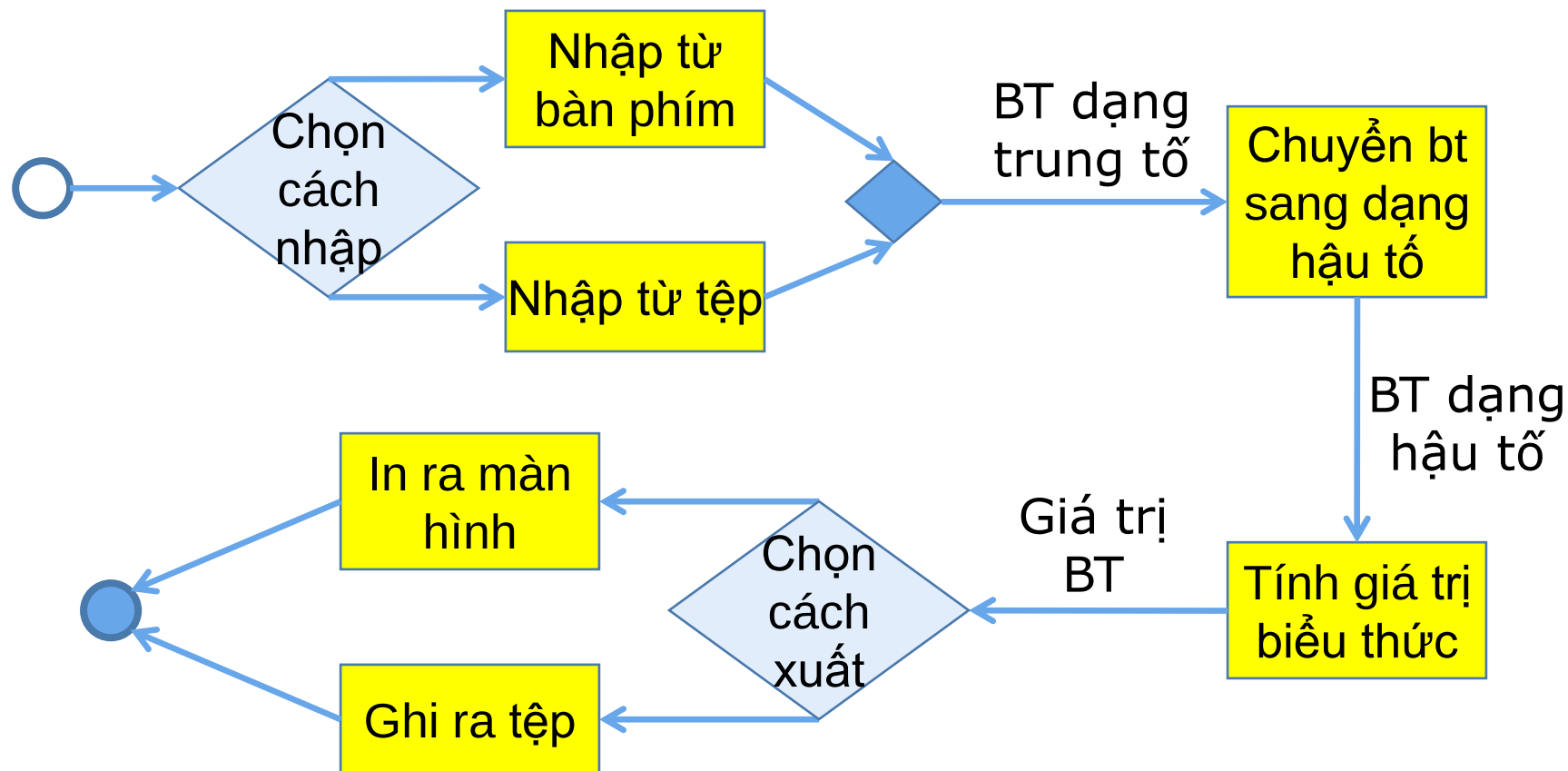
Mức độ	Loại cổ kết	Ý nghĩa
Thấp	Cổ kết trùng khớp	Modul bao gồm một dãy các công việc mà liên quan rất ít đến nhau
	Cổ kết logic	Modul bao gồm một dãy các công việc mà có liên quan đến nhau một cách logic
	Cổ kết thời gian	Modul bao gồm một dãy các công việc mà phải hoàn thành trong cùng một khoảng thời gian.
Vừa	Cổ kết thủ tục	Các công việc trong modul đó liên quan đến nhau và phải được thực hiện theo một trật tự nhất định
	Cổ kết truyền thông	Khi các công việc trong một modul cùng sử dụng một phần nào đó của một cấu trúc dữ liệu
Cao	Cổ kết thủ tục rõ ràng	Khi modul đó chỉ thực hiện một công việc



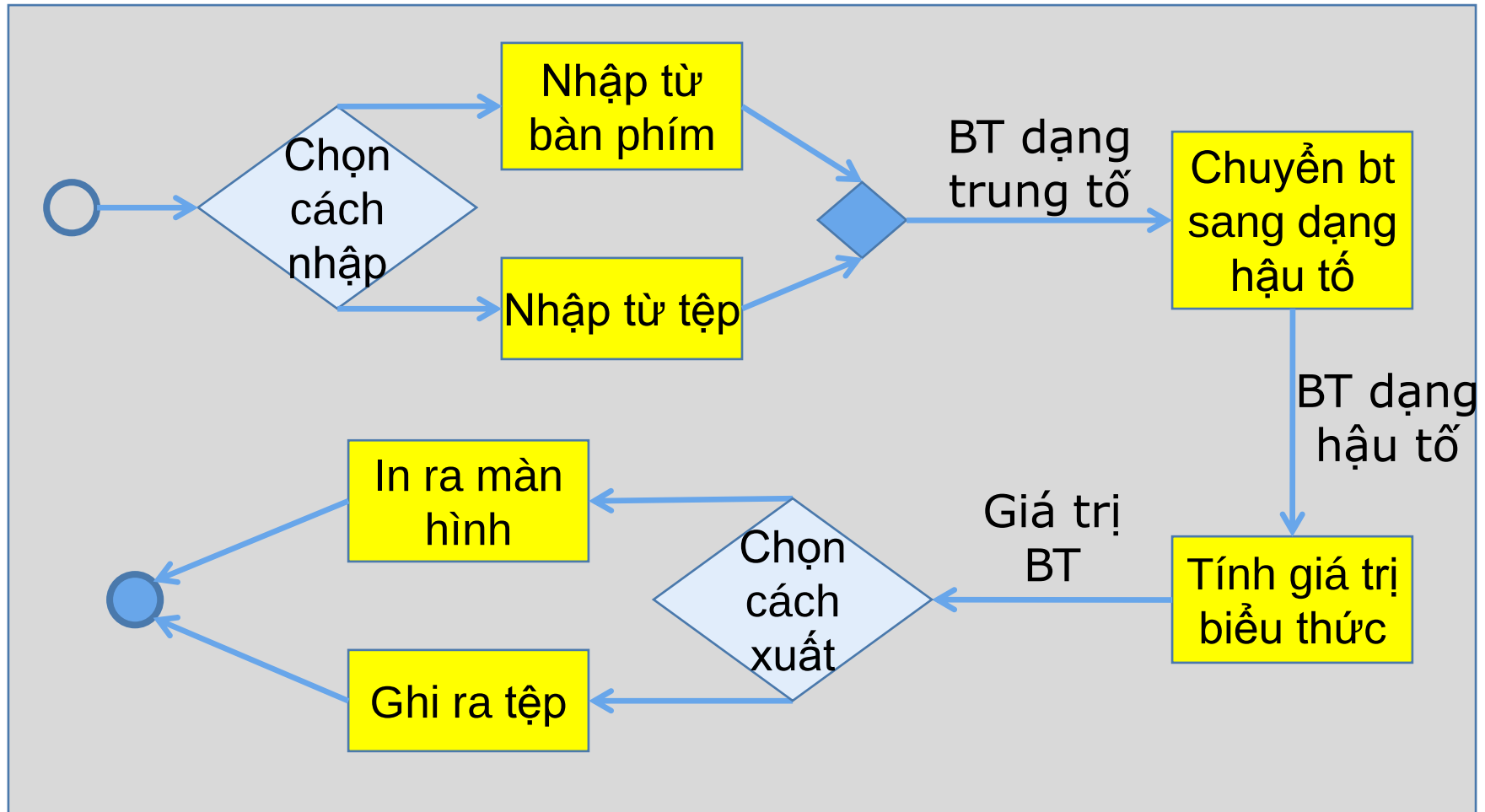
Ví dụ về mức độ cố kết

- Bài toán: viết một chương trình tính giá trị một biểu thức số học mà có thể được nhập từ bàn phím hay từ một tệp văn bản. Kết quả đưa ra cũng có thể đưa ra màn hình hoặc ghi vào tệp văn bản.
- Sơ đồ cho giải thuật của bài toán trên được cho ở hình sau:

@ Ví dụ về mức độ cố kết

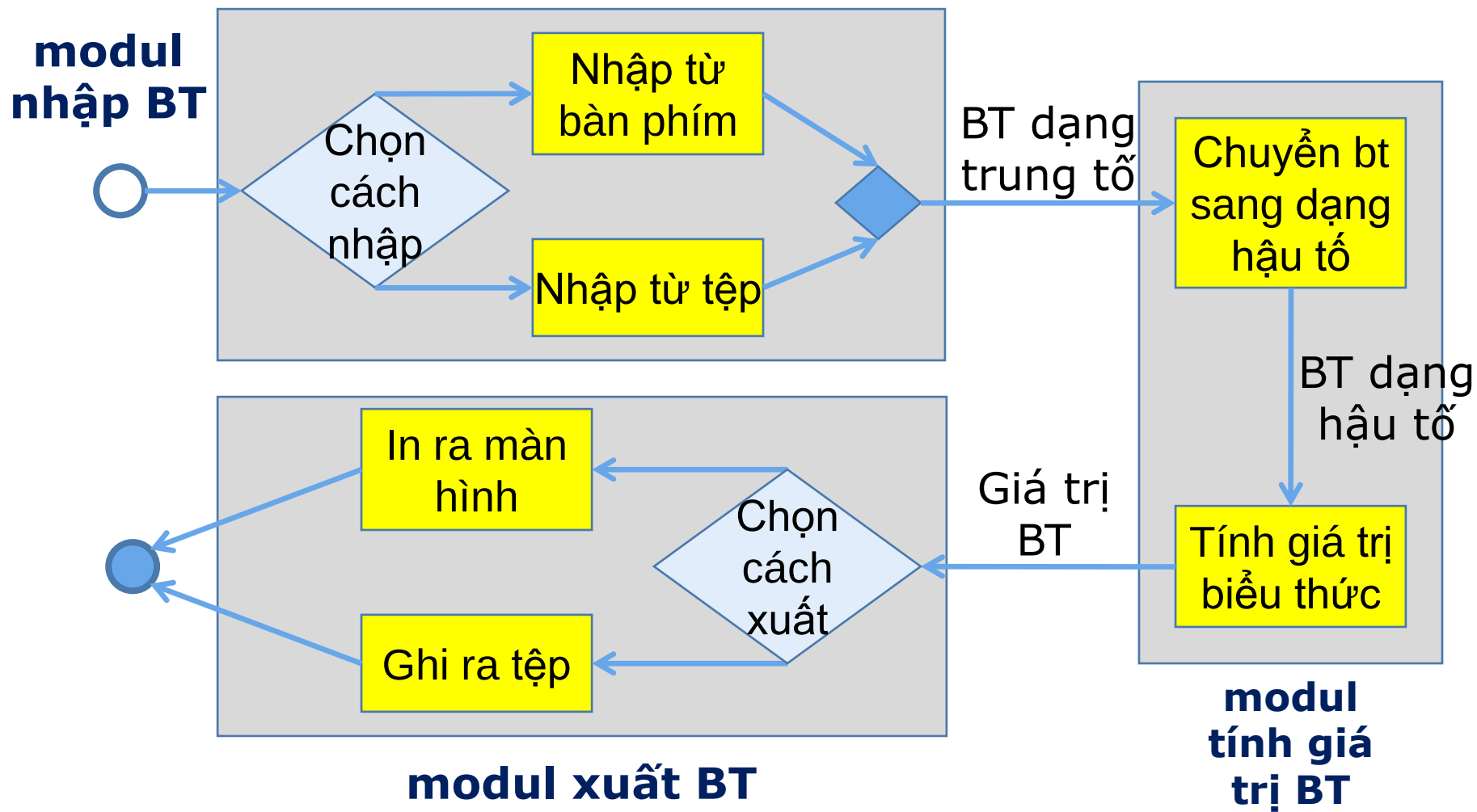


@ Mức độ cổ kết thấp: trùng khớp

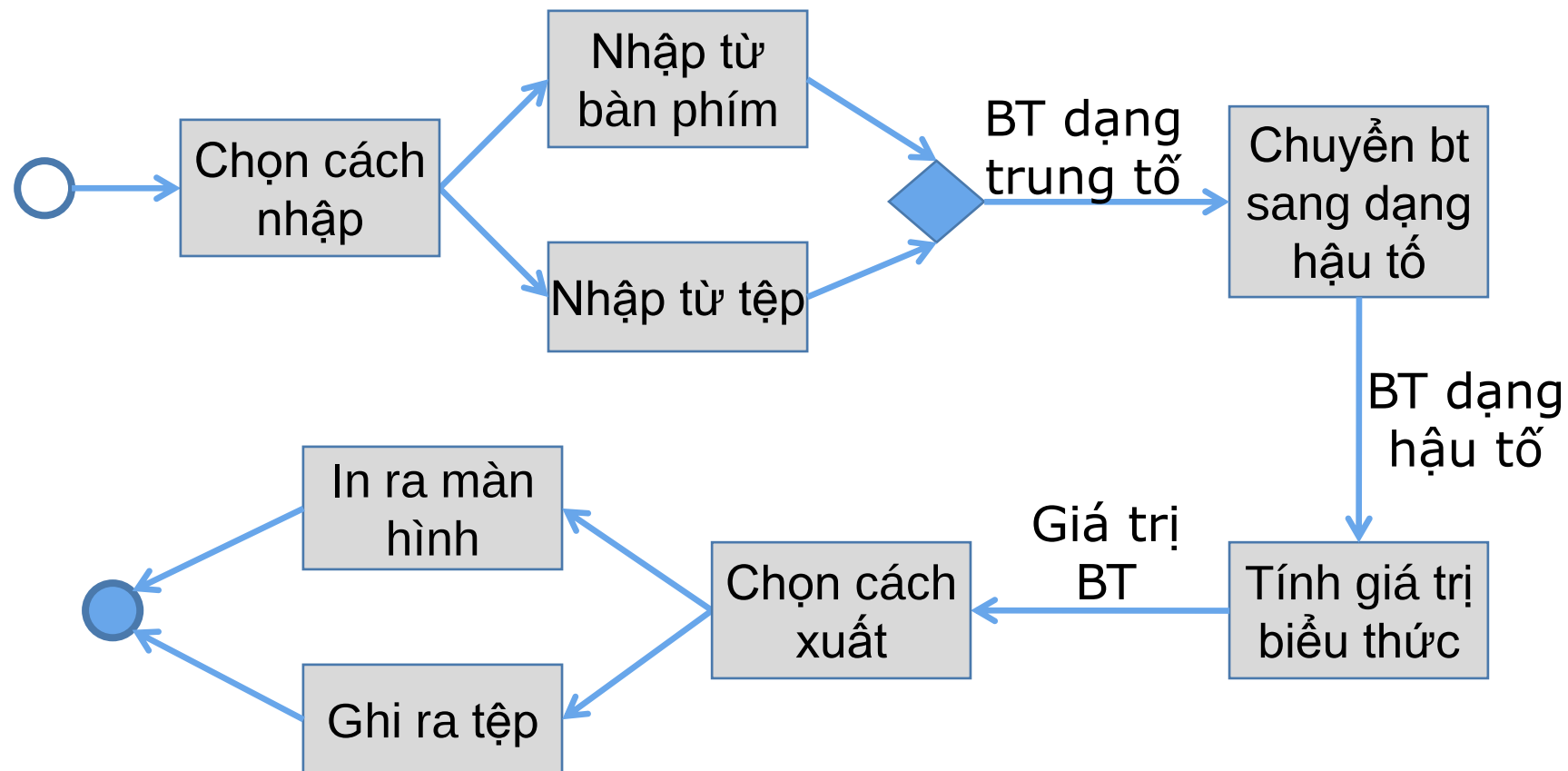


Một modul làm toàn bộ các công việc

@ Mức độ cổ kết vừa: thủ tục



@ Mức độ cổ kết cao: thủ tục rõ ràng





Mức độ tương liên

- Khái niệm:

Mức độ tương liên của một modul là đơn vị đo lường mức độ kết nối của modul đó với các modul khác. Điều này phụ thuộc vào độ phức tạp của giao diện, điểm truy nhập hay tham chiếu của modul.



Mức độ tương liên

Mức độ	Loại	Ý nghĩa
Thấp	Tương liên dữ liệu	Là khi một modul truyền tham số đến modul khác
Vừa	Tương liên điều khiển	Là khi một modul truyền một thông tin điều khiển (cờ điều khiển) đến modul khác
	Tương liên ngoài	Là khi một modul phụ thuộc vào một thiết bị bên ngoài (như các thiết bị nhập/xuất)
Cao	Tương liên chung dữ liệu	Là khi một số modul tham chiếu/chia sẻ đến cùng một đối tượng dữ liệu toàn cục
	Tương liên nội dung	Là khi một modul sử dụng dữ liệu hay điều khiển thông tin trong phạm vi của một modul khác; Nó cũng xuất hiện khi có tồn tại lệnh rẽ nhánh trong modul